

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІІІ

Звіт

з лабораторної роботи № 8 з дисципліни
«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

„Побудова та використання структур даних”

Виконав

ІІІ-54 Гатанюк А.С. _____
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірів

Куценко М. О. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Лабораторна робота 8

ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ

Мета лабораторної роботи – дослідити типи відношень між класами та об'єктами в ООП, навчитися проектувати об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі.

Завдання

1. Вивчити типи відношень між класами в ООП.
2. Спроекувати об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі згідно з варіантом, визначивши необхідні для цього класи та їх структуру.
3. Вимоги до проектування:
 - розробити не менше 6 типів даних;
 - застосувати всі базові принципи ООП;
 - застосувати всі види відношень;
 - застосувати обробку виключень, де це є необхідним;
 - дотримуватись єдиної конвенції найменувань та принципів написання "чистого" коду;
 - код дозволяється коментувати лише xml-коментарями.
4. Написати програму, в якій реалізувати попередньо спроектовану об'єктно-орієнтовану модель.
5. Програмний інтерфейс, наприклад, введення\виведення з консолі, реалізовувати окремим проектом. Код програмного інтерфейсу має бути простим (демонструється використання класів предметної галузі шляхом створення об'єктів та їх застосування, відсутня перевірка коректності вводу, введення з консолі мінімальне або відсутнє взагалі).

Варіант 8:

Функціональні вимоги до програмного забезпечення

1. Управління студентами

- 1.1. Можливість додавати студента
- 1.2. Можливість видаляти студента
- 1.3. Можливість змінити даних студента
- 1.4. Можливість перегляду списку всіх студентів
- 1.5. Можливість перегляду даних вказаного студента

2. Управління групами

- 2.1. Можливість додавати групу
- 2.2. Можливість видаляти групу
- 2.3. Можливість змінювати дані групи
- 2.4. Можливість перегляду списку даних групи
- 2.5. Можливість перегляду даних певної групи
- 2.6. Можливість додавання студента до існуючої групи
- 2.7. Можливість видалення студента з існуючої групи

3. Управління поселенням у гуртожиток

- 3.1. Можливість додавання даних про гуртожиток (номери кімнат, максимальна кількість мешканців тощо)
- 3.2. Можливість змінення даних про гуртожиток
- 3.3. Можливість поселення студента у гуртожиток
- 3.4. Можливість виписки студента з гуртожитку
- 3.5. Можливість отримання інформації про проживаючих загалом, по кімнатах, вільні місця.

4. Пошук

4.1. Можливість пошуку студента за його даними (прізвище, ім'я)

4.2. Можливість пошуку студентів певної групи

4.3. Можливість пошуку студентів у гуртожитку

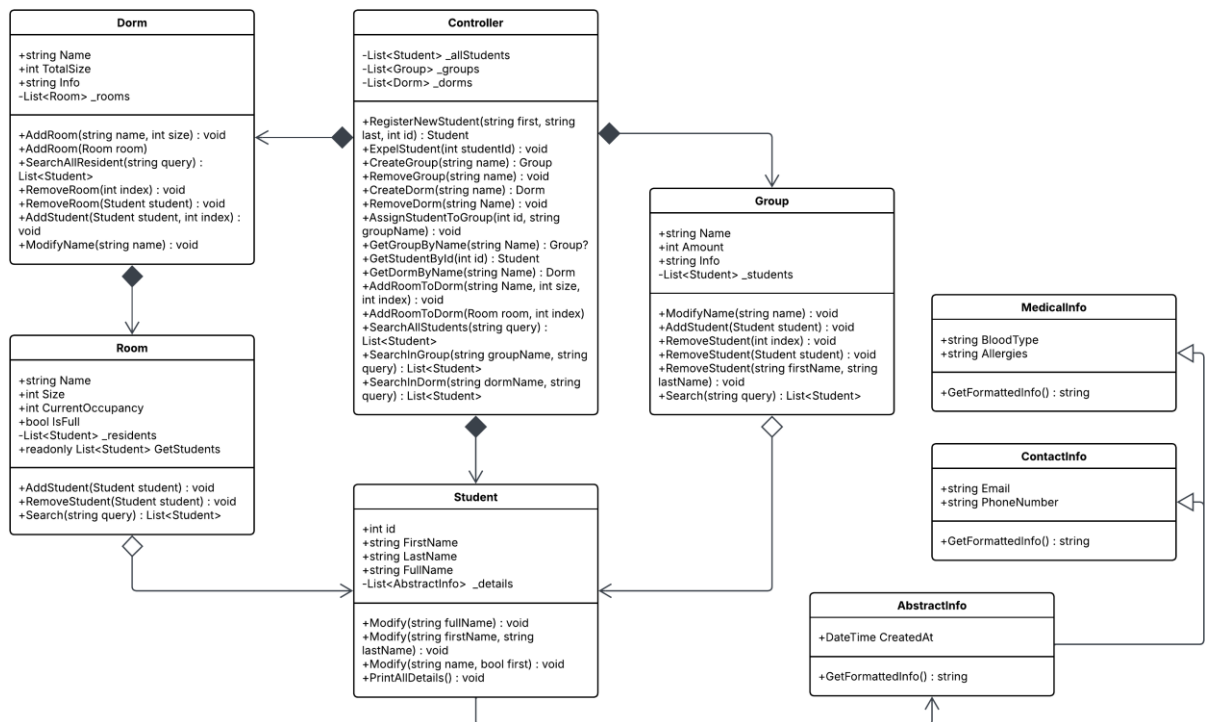


Рис. 1. Діаграма класів